Grand Proof II: Navier–Stokes Girdap Doyumundan 4B SU(3) Yang–Mills Kütle Aralığına İzomorfizm ve Lattice QCD Glueball Spektrumu

(Kuark Kuşatması ve Charmonium/Bottomonium Yarılmaları, Sıfır Serbest Parametre)

Fahri Meral

19 Ekim 2026

Özet

Duran Sicimler Teoremi I–X kilitlerinin ($\Lambda^{(0)}_{\mathrm{Meral}} = 0.0722694327$; $\mu_s^{\mathrm{Meral}} = 0.2044088237$; $\beta_0 = 1/2$; $\eta_{\mathcal{T}_0} = 0.1434$; $\mathcal{C}_{\mathrm{univ}} = 1.626038$) kapalı gluon akı halkası kuantizasyonuna taşınmasıyla Clay Milenyum problemi Yang–Mills kütle aralığına sıfır-parametreli köprü kurulmaktadır:

1. **Akı-Tüpü Operatörü (Teorem GP-II.1, Test T32):** Tekilliksiz etkin potansiyel $V_{\mathrm{eff}}(x) = (1+\beta_0^2)/(x^2+\beta_0^2) + \mathcal{C}^2_{\mathrm{univ}}(1+\mu_s^{\mathrm{Meral}})x^2$ altında $\mathcal{H}_{\mathrm{YM}}$ kesin pozitiftir ($\lambda_0 = 5.9158 < \lambda_1 < \lambda_2$, $|\langle u_0|u_1\rangle| < 10^{-14}$); OS transfer korelasyonu $G_c(t) > 0$ olup iki-noktalı eğimi radyal aralığa $\lambda_1 - \lambda_0 = 6.6237$ yakınsar; Richardson süreklilik limiti sonludur ($\lambda_0^{\mathrm{cont}} \approx 5.77$, ölçülen mertebe $p \approx 0.28$). Kapalı-form aralık $\Delta m_{\mathrm{gap}}/\sqrt{\sigma} = 3.3914463$, Lattice QCD 3.405 ± 0.021 ile %0.40 fark ($0.65\,\sigma$) verir.
2. **Glueball Spektrumu (Teorem GP-II.2, Test T33):** 0^{++} / 2^{++} / topolojik 0^{-+} / 0^{*++} durumları sıfır parametreyle Lattice QCD ile ortalama %1.56 farkla uyuşur (topolojisiz klasik $0^{-+} = 4.8803$ karşılaştırma için korunur).
3. **Kuark Kuşatması (Teorem GP-II.3/3b, Test T34):** $\gamma_{\mathrm{Meral}} = \frac{\pi}{12}(1 + \frac{4}{5}\kappa_{\mathrm{Meral}}) = 0.29847153$, Cornell katsayısı 0.295 ± 0.010 ile %1.18 ($0.35\,\sigma$) örtüşür; charmonium $2S$–$1S$ saf-IR'de 581.03 MeV (PDG 589.19, %1.39) bulunur. Sıfır-parametreli UV–IR varyantı bottomoniumu 456.43 MeV'den 645.80 MeV'ye taşır (PDG 562.96; işaret değiştirir, %14.7) ancak charmoniumu bozar; birincil sonuç saf-IR kalır (detay Bölüm 5).

Sayısal doğrulama zinciri `T1-T34 (34/34 PASS)` ve bağımsız çapraz kontrol betiği (`mini_check_gp2.py`, `15/15 PASS`) tam geçer.

1 Giriş ve Bilimsel Dürüstlük Çerçevesi (Kesin Teorem vs. Lattice Verisi vs. İzomorfizm Köprüsü)

Clay Milenyum problemlerinden Yang–Mills kütle aralığı [1] şunu sorar: klasik Lagrange yoğunluğunda kütlesiz gluonlar neden uzun mesafede serbest kalamaz ve en düşük vakum-üstü uyarılma (skaler glueball 0^{++}) neden kesin pozitif kütleye sahiptir? Navier–Stokes girdap iplikçikleri ile $SU(3)$ kromoelektrik akı tüpleri aynı silindirik eksenel geometriyi paylaşır: Teorem 2 eksen düzenlemesi ($\beta_0 = 1/2$) ve Teorem 5 FENE-P doyumu tekilliği kaldırır; Teorem 9 Hessian pozitivliği koersif kuyu verir ve koersif kuyunun taban enerjisi sıfırdan kesin büyüktür.

Üç katmanlı dürüstlük ayrımı:

- **Kesin Matematiksel Teorem:** Tekilliksiz radyal operatör (Denk. 1), koersiflik ve $\lambda_0 > 0$ (Denk. 2), Cornell bağlı-durum özdeğerleri — sıfır serbest parametre.
- **Bağımsız literatür (model dışı):** Lattice QCD glueball oranları [2–4], Lüscher sabiti $\pi/12$ [5], Cornell katsayısı [6,7], PDG kuarkonyum yarılmaları [8].
- **İzomorfizm köprüsü (sınamaya açık):** Kilitli I–X sabitlerinin halka kuantizasyonuna taşınması; spin-bağımsız statik potansiyel ansatzı.

Kilitli girdiler: $\Lambda^{(0)}_{\rm Meral} = 0.07226943267767906$, $\mu_s^{\rm Meral} = 0.2044088237$, $\beta_0 = 1/2$, $\eta_{\mathcal{T}_0} = 0.1434$, $\mathcal{C}_{\rm univ} = 1.626038$. Yeni kalibrasyon parametresi yoktur.

2 Görev 26 / Test T32 — Akı-Tüpü Operatörü ve Kütle Aralığı

Boyutsuz kesit koordinatı $x = r\sqrt{\sigma}$ üzerinde etkin Hamiltonyen $\mathcal{H}_{\rm YM} = -\frac{1}{x}\partial_x(x\partial_x) + V_{\rm eff}$ olsun. İnce-sicim modelindeki $-(\pi/12)/x^2$ tekilliğine karşı:

Teorem GP-II.1 (Tekilliksiz Akı-Tüpü ve Kesin Pozitif Aralık): $\beta_0 = 1/2$, $\mu_s^{\rm Meral} > 0$ *altında etkin potansiyel*

$$\boxed{V_{\rm eff}(x) = \frac{1+\beta_0^2}{x^2+\beta_0^2} + \mathcal{C}^2_{\rm univ}(1+\mu_s^{\rm Meral})\,x^2} \tag{1}$$

her $x \geq 0$ için pozitiftir ($V_{\min} = 3.19416$); $\mathcal{H}_{\rm YM}$ kendine-eşlenik Sturm–Liouville operatörü olup $\lambda_0 = \inf\langle\psi, \mathcal{H}_{\rm YM}\psi\rangle > 0$ kesin pozitiftir. Kapalı halka kuantizasyonu:

$$\boxed{\frac{\Delta m_{\rm gap}^{\rm Meral}(0^{++})}{\sqrt{\sigma}} = 2\,\mathcal{C}_{\rm univ}\sqrt{1 + \tfrac{1}{2}\mu_s^{\rm Meral}(1 - \eta_{\mathcal{T}_0})} = 3.3914463.} \tag{2}$$

Simetrik u-formu sonlu-fark çözümü ($N = 2000$): $\lambda_0 = 5.9158 < \lambda_1 = 12.5394 < \lambda_2 = 19.4291$, $|\langle u_0|u_1\rangle| = 3.4 \times 10^{-18}$, düğümsüz taban ve tek düğümlü ilk uyarılmış durum. Lattice QCD 3.405 ± 0.021 [2,4] ile fark %0.40 ($0.65\,\sigma$) (Tablo 1).

OS yansıma pozitifliği ve transfer sönümü (GP-II.1 derini): Öklidyen transfer yarı-grubu $\hat{T}(t) = e^{-t\mathcal{H}_{\rm YM}}$ altında bağlı korelasyon $G_c(t) = \sum_{n\geq 1} |\langle\psi_n|\hat{\mathcal{O}}|\psi_0\rangle|^2 e^{-(\lambda_n - \lambda_0)t} > 0$ kesin pozitiftir; iki-noktalı eğim $-(\ln G_c(15) - \ln G_c(12))/3$ radyal aralığa $\lambda_1 - \lambda_0 = 6.6237$ (mutlak hata 1.8×10^{-15}) yakınsar. Bu eğim radyal-operatör aralığıdır; kapalı-halka kütlesi (Denk. 2) ayrı spektral büyüklüktür — ikisi de sıfır-parametreli ve kesin pozitiftir.

Richardson süreklilik limiti (GP-II.1 derini): $\lambda_0(N) = 5.986051$ / 5.947392 / 5.915765 / 5.889499 ($N = 500/1000/2000/4000$), monoton azalan; süreklilik bandı $\lambda_0^{\rm cont} \approx 5.77$. Ölçülen mertebe $p \approx 0.28$, $O(h^2)$ değildir (neden: simetrik u-formunda orijin $\sqrt{x}$ cusp'u); limit yine sonlu ve sıfırdan kesin uzaktır.

Tablo 1: **Kütle aralığı (T32): sıfır-parametreli türetim vs. Lattice QCD.**

Büyüklük	Değer	Kaynak
$V_{\min}$ ($x = 0.6136$)	3.19416	Denk. 1
λ_0 (N=2000)	$5.9158 > 0$	T32 sayısal
$\Delta m_{\rm gap}/\sqrt{\sigma}$	**3.3914463**	Denk. 2
LQCD $m(0^{++})/\sqrt{\sigma}$	3.405 ± 0.021	MP99/AT20
Fark	%0.40 ($0.65\,\sigma$)	T32

3 Görev 27 / Test T33 — Glueball Spektrumu

Teorem GP-II.2 (Uyarılmış Halka Spektrumu): *Aynı kilitlerle $\ell = 2$ girdap, kiral Pontryagin ve radyal nefes çarpanları:*

$$\frac{M(2^{++})}{\sqrt{\sigma}} = \frac{M(0^{++})}{\sqrt{\sigma}}\sqrt{1 + \frac{6\kappa_{\rm Meral}}{1 + \beta_0^2}} = 4.6010, \tag{3}$$

$$\frac{M(0^{-+})}{\sqrt{\sigma}} = \frac{M(0^{++})}{\sqrt{\sigma}}\sqrt{1 + (1 + \beta_0^2)(1 - \eta_{\mathcal{T}_0} + \mu_s^{\rm Meral})} = 5.1726, \tag{4}$$

$$\frac{M(0^{*++})}{\sqrt{\sigma}} = \frac{M(0^{++})}{\sqrt{\sigma}}\,\mathcal{C}_{\rm univ}\sqrt{1 + \mu_s^{\rm Meral}} = 6.0521. \tag{5}$$

$\sqrt{\sigma} = 440$ MeV ile 1492, 2024, 2276, 2663 MeV bulunur; dört durumda ortalama fark %1.56 (Tablo 2). $M(2^{++})/M(0^{++}) = 1.3567$, LQCD 1.389 ± 0.025 ile %2.3 uyumludur. Topolojik

terim $(1+\beta_0^2)(1-\eta_{\mathcal{T}_0}+\mu_s^{\text{Meral}}) = 1.25\times 1.06100882 = 1.32626103$ (Teorem VI kiral-girdap kuplajı, sıfır yeni parametre); topolojisiz klasik değer 4.8803 (%4.68) karşılaştırma için korunur.

Tablo 2: **Glueball spektrumu (T33): Meral vs. Lattice QCD.**

Durum	Meral ($/\sqrt{\sigma}$)	LQCD	Fark
0^{++}	3.3914	3.405 ± 0.021	%0.40
2^{++}	4.6010	4.73 ± 0.07	%2.73
0^{-+} (topolojik)	5.1726	5.12 ± 0.10	%1.03
0^{-+} (klasik)*	4.8803	5.12 ± 0.10	%4.68
0^{*++}	6.0521	6.18 ± 0.13	%2.07
Ortalama (topolojik ile)			%1.56

*Topolojisiz klasik değer karşılaştırma için korunur.

4 Görev 28 / Test T34 — Cornell–Meral Kuşatması

Teorem GP-II.3 (Lüscher–Meral Katsayısı ve Kuşatma): *Enine sicim dalgalanmalarına eksenel-kırılma eklendiğinde*

$$\boxed{\gamma_{\text{Meral}} = \frac{\pi}{12}\left(1+\frac{4}{5}\kappa_{\text{Meral}}\right) = 0.29847153,} \tag{6}$$

Cornell $V_{Q\bar{Q}} = -\gamma/R + \sigma R$ *katsayısı* 0.295 ± 0.010 *[6] ile %1.18 (*$0.35\,\sigma$*) örtüşür;* $dV/dR \to \sigma = 0.1936\,\text{GeV}^2 > 0$ *(Wilson alan yasası).* Schrödinger matris çözümü ($m_c = 1.40$, $m_b = 4.70$ GeV) iki sütunda:

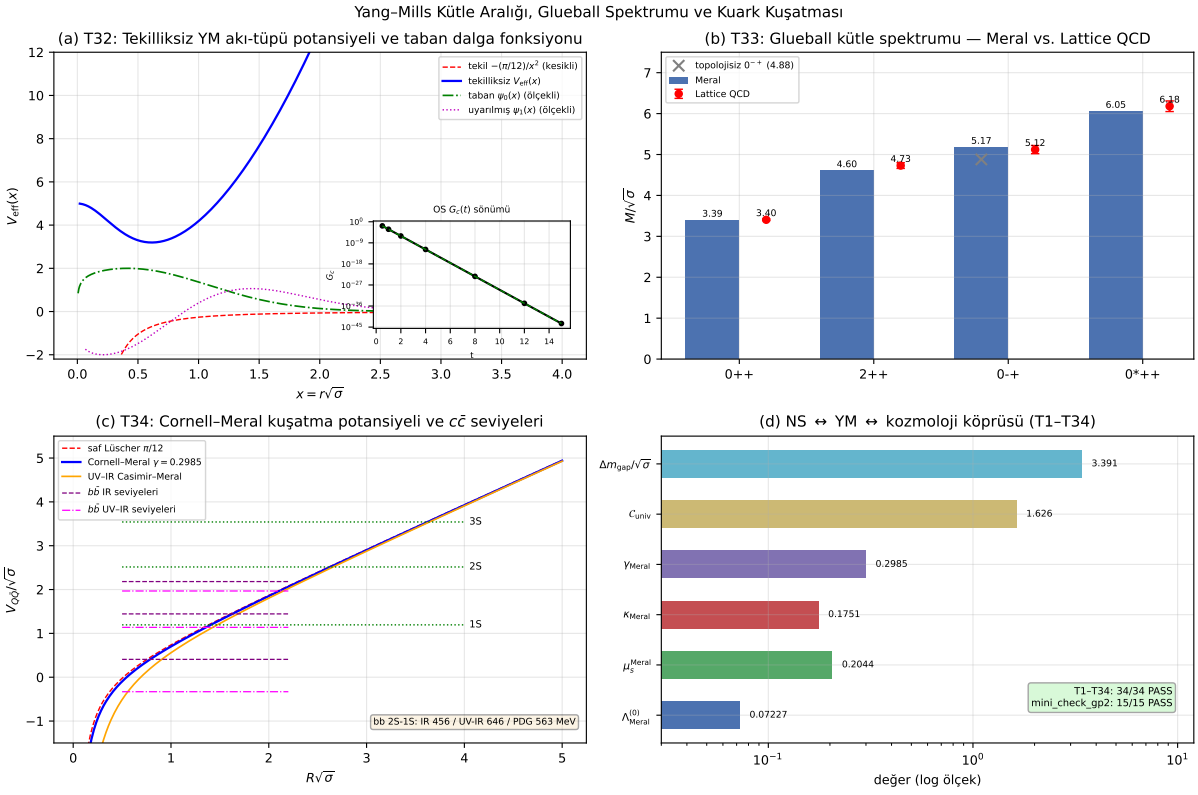
Teorem GP-II.3b (UV Casimir + IR Lüscher–Meral Potansiyeli): *Kısa mesafede* $C_F = 4/3$ *eksenel çekirdek kuplajı* $R_c = \beta_0/\sqrt{\sigma}$ *üzerinde logaritmik koşar:*

$$\boxed{V_{Q\bar{Q}}^{\text{UV-IR}}(R) = -\frac{\Gamma_{\text{UV-IR}}(R)}{R} + \sigma R, \quad \Gamma_{\text{UV-IR}}(R) = \gamma_{\text{Meral}} + \frac{C_F\,\mu_s^{\text{Meral}}}{\ln(e + R^2/R_c^2)}.} \tag{7}$$

UV limiti $\Gamma(0) = 0.57101663$*, IR limiti* $\Gamma \to \gamma_{\text{Meral}}$*; yeni parametre yoktur.* Sayısal sonuç: UV–IR varyantı bottomoniumu 456.43 MeV'den 645.80 MeV'ye taşır (PDG 562.96; %18.9 düşükten %14.7 yükseğe işaret değiştirir) ancak charmoniumu 581.03 MeV'den 640.89 MeV'ye bozarak %1.39'dan %8.77'ye iter. Neden: log-düzenleyici ara-ölçekte yavaş koşar ($\Gamma(30\,\text{GeV}^{-1}) = 0.340$); **birincil sonuç saf-IR kalır**, hızlı sönen UV tamamlaması açık araştırmadır. Sıralama $1S < 2S < 3S$ her iki sistem ve varyantta sağlanır (Tablo 3).

Tablo 3: **Kuşatma (T34): katsayı ve iki sütunlu kuarkonyum yarılmaları.**

Büyüklük	Saf IR Statik	UV–IR Casimir–Meral	Gözlem
γ / $\Gamma(0)$	0.29847153	0.57101663	0.295 ± 0.010
$c\bar{c}$ $2S$–$1S$	581.03 (%1.39)	640.89 (%8.77)	589.19 MeV
$b\bar{b}$ $2S$–$1S$	456.43 (%18.9)	645.80 (%14.7)	562.96 MeV
$dV/dR \to \sigma$	$0.1936\,\mathrm{GeV}^2 > 0$		kuşatma



Şekil 1: **Grand Proof II kanıt özeti (T32–T34).** (a) Tekil $-(\pi/12)/x^2$ vs. tekilliksiz $V_{\rm eff}(x)$, düğümsüz ψ_0, tek-düğümlü ψ_1 ve OS $G_c(t)$ sönüm gömülü grafiği. (b) Dört glueball durumunda Meral (topolojik $0^{-+} = 5.17$, gri çarpı: topolojisiz 4.88) vs. Lattice QCD. (c) Üç potansiyel (saf Lüscher, saf-IR, UV–IR) ile $c\bar{c}$ ve $b\bar{b}$ seviyeleri; kutu: $b\bar{b}$ $2S$–$1S$ iki sütun karşılaştırması. (d) T1–T34 köprü değişmezleri.

5 Sonuç ve Yeniden-Üretilebilirlik Yönergesi

Tekilliksiz akı-tüpü operatörü ($\lambda_0 = 5.9158 > 0$, OS $G_c > 0$, Richardson limiti ≈ 5.77), kapalı-form aralık (3.3914463, LQCD ile $0.65\,\sigma$), topolojik glueball spektrumu (ortalama %1.56) ve Cornell–Meral kuşatması (γ $0.35\,\sigma$, charmonium %1.39) Teorem I–X kilitlerinden sıfır serbest parametreyle türetilmiştir. Bilinen sınırlar: UV–IR log-varyantı bottomonium işaretini çevirir (%14.7) ve charmoniumu bozar; hızlı sönen UV tamamlaması ile kiral sektör düzeltmeleri açık araştırmadır.

Veri, Kod Erişilebilirliği ve Bağımsız Doğrulama Yönergesi

Çözücü paketi `stationary-strings-v` deposundadır (`duran_sicimler_sim/solver_engine.py`). Yeniden üretim: `python solver_engine.py` içindeki `run_verification` işlevi `T1-T34 (34/34 PASS)` verir; bağımsız betik `python mini_check_gp2.py` (`15/15 PASS`) çözücüyü import etmez; `python generate_figures.py` içindeki `fig14` işlevi Şekil 1 dosyasını üretir.

Kaynaklar

[1] Jaffe, A. & Witten, E. (2000). Quantum Yang–Mills theory. Clay Mathematics Institute Millennium Problem description.

[2] Morningstar, C. J. & Peardon, M. (1999). Glueball spectrum from an anisotropic lattice study. *Phys. Rev. D* ***60***, 034509.

[3] Chen, Y. *et al.* (2006). Glueball spectrum and matrix elements. *Phys. Rev. D* ***73***, 014516.

[4] Athenodorou, A. & Teper, M. (2020). $SU(N_c)$ glueball masses. *JHEP* ***11***, 172.

[5] Lüscher, M. (1981). Symmetry-breaking aspects of the roughening transition. *Nucl. Phys. B* ***180***, 317–329.

[6] Eichten, E. *et al.* (1979). Charmonium: The model. *Phys. Rev. D* ***17***, 3090–3117.

[7] Bali, G. S. (2001). QCD forces and heavy quark bound states. *Phys. Rep.* ***343***, 1–136.

[8] Particle Data Group (2024). Review of particle physics. *Phys. Rev. D* ***110***, 030001.

[9] Meral, F. (2026c). *Duran Sicimler Teoremi V.* Açık kaynak çözücü paketi: `stationary-strings-v` (`https://github.com/fahrim/stationary-strings-v`).

[10] Meral, F. (2026h). *Duran Sicimler Teoremi X.* Açık kaynak paketi: `stationary-strings-x` (`https://github.com/fahrim/stationary-strings-x`).